LQR na rampie sterowane STM

Jan Andrzejewski
Pior Bednarek

Spis treści

1 Metodyka wyznaczenia modelu **3**

1.1 PRBS — pseudo-random binary signal . . . 3

1.2 . . . 3

2 Model **3**

2.1 Dynamika serwa . . . 3

2.2 Dynamika piłeczki na belce . . . 4

2.2.1 II Zasada Dynamiki $F = ma$ . . . 5

2.2.2 II Zasada Dynamiki $M = J\epsilon$ . . . 5

2.2.3 Warunek Toczenia bez Poślizgu . . . 5

2.2.4 Eliminacja Tarcia i Przyspieszenia Kątowego . . . 6

2.2.5 Rozwiązanie dla Przyspieszenia Liniowego . . . 6

2.2.6 Paramter c_{ball} . . . 7

2.2.7 Transmitancja piłeczki na belce . . . 7

2.3 Transmitancja całego układu . . . 7

2.3.1 Zależnośc pomiedzy Θ_{serwo} i Θ_{beam} . . . 8

2.3.2 Połączenie Szeregowe Transmitancji . . . 8

2.3.3 Ostateczna Forma Transmitancji Całego Układu . . . 9

3 Równania stanu **10**

3.1 Wektor Stanu . . . 10

3.2 Dekompozycja transmitancji . . . 10

3.3 Wyprowadzenie równań różniczkowych dla każdego bloku . . . 11

3.3.1 Blok Serwa . . . 11

3.3.2 Blok Piłki . . . 11

3.4 Definicja zmiennych stanu . . . 12

3.5 Zapis pochodnych zmiennych stanu . . . 12

3.5.1 Pochodna pozycji ($\dot{x}_1$) . . . 12

3.5.2 Pochodna prędkości ($\dot{x}_2$) . . . 12

3.5.3 Pochodna kąta ($\dot{x}_3$) . . . 12

3.6 Postać macierzowa . . . 13

4 Sterowalność **13**

4.1 Macierz sterowalności . . . 13

4.2 Rząd macierzy sterowalności . . . 14

5 Obserwowalność **14**

5.1 Macierz obserwowności . . . 14

5.2 Rząd macierzy obserwowności . . . 14

1 Metodyka wyznaczenia modelu

1.1 PRBS — pseudo-random binary signal

PRBS (*Pseudo Random Binary Sequence*; spotyka się też nazwę *Pseudo Random Binary Signal*) jest sekwencją dwustanową (np. 0/1 lub $-1/+1$), która sprawia wrażenie losowej, lecz jest generowana w sposób deterministyczny (np. z wykorzystaniem rejestru przesuwnego z liniowym sprzężeniem zwrotnym LFSR).

W identyfikacji obiektów PRBS stosuje się jako sygnał pobudzający, ponieważ:

- ma szerokie widmo (pobudza wiele częstotliwości jednocześnie),
- jest łatwa do wygenerowania i powtórzenia,
- umożliwia utrzymanie ograniczonej amplitudy (istotne przy nasyceniach oraz ze względów bezpieczeństwa układu).

Parametry PRBS (m.in. długość sekwencji oraz czas trwania pojedynczego bitu) dobiera się tak, aby układ zdążył zareagować na zmiany, a jednocześnie aby pobudzenie obejmowało interesujący zakres dynamiki. Ze względu na brak możliwości doboru parametrów PRBS w taki sposób, aby pokryć zakres dynamiki badanego obiektu, uzyskane wyniki nie były zgodne z rzeczywistością.

1.2

2 Model

2.1 Dynamika serwa

Dynamikę serwomechanizmu w pierwszym przybliżeniu opisuje się jako człon inercyjny I rzędu:

$$G_{\text{serwo}}(s) = \frac{1}{Ts+1}, \tag{1}$$

gdzie T jest stałą czasową (im mniejsza wartość T, tym szybsza odpowiedź na skok sygnału sterującego).

Transmitancja serwa $G_{\text{serwo}}(s)$ jest stosunkiem transformaty Laplace'a kąta serwa $\Theta_{\text{serwo}}(s)$ do transformaty Laplace'a sygnału wejściowego (napięcia sterującego) $U(s)$ w dziedzinie Laplace'a:

$$G_{\text{serwo}}(s) = \frac{\Theta_{\text{serwo}}(s)}{U(s)} \tag{2}$$

W kartach katalogowych serwomechanizmów podawana jest zwykle prędkość typu „$t\,\mathrm{s}/60°$”, która opisuje maksymalną szybkość przestawiania (*slew rate*), a nie bezpośrednio stałą czasową T. W modelu uproszczonym przyjmuje się jednak, że wraz ze wzrostem prędkości katalogowej maleje efektywna stała czasowa.

W nocie katalogowe do serwa podano predkosci przy róznych napieciach zasilania:

- 0,20 s/60° przy 4,8 V,
- 0,11 s/60° przy 6 V.

Przy napięciu 5 V, prędkość wyniesie około:

$$V_{5V} \approx 0{,}20 - \left(\frac{0{,}09}{1{,}2} \cdot 0{,}2\right) \approx 0{,}185\,\mathrm{s}/60^\circ \tag{3}$$

Jeśli serwo potrzebuje 0,185 s na pokonanie 60°, to jego prędkość maksymalna wynosi ok. 324°/s.

W klasycznym modelu $G(s) = \frac{1}{Ts+1}$, czas odpowiedzi (10%–90%) wynosi ok. 2,2T. Jeśli założymy, że dla małych skoków dynamika jest zbliżona do czasu przemieszczenia podanego w specyfikacji. Dla 6 V(0,11 s/60°) T mogłoby wynosić ok V0,05–0,07 s. Więc dla 5 V (0,185 s/60°) T może wynosić 0,095 s .

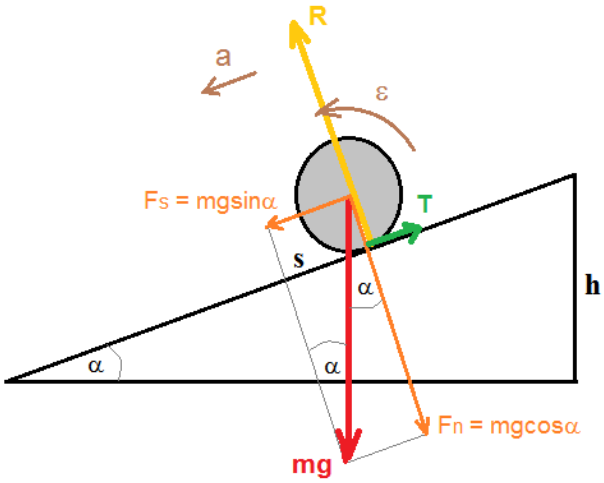
Ostatecznie dynamika serwa bedzie opisana jako:

$$G_{\text{serwo}}(s) = \frac{\Theta_{\text{serwo}}(s)}{U(s)} = \frac{1}{T_{\text{serwo}}s + 1}, \tag{4}$$

2.2 Dynamika piłeczki na belce

Rozpatrując dynamikę piłeczki na belce, wyprowadzamy równanie wiążące kąt belki (θ) z przyspieszeniem liniowym piłeczki ($\ddot{x}$).

2.2.1 II Zasada Dynamiki $F = ma$



Rysunek 1: Rozkład sił działajacych na kule na równi pochyłej

Patrzmy na siły działające wzdłuż belki:

- Grawitacja (F_g): Jej składowa równoległa do belki wynosi $m \cdot g \cdot \sin(\theta)$.
- Tarcie (T): Działa w górę belki i zmusza piłeczkę do obrotu.

Równanie Newtona dla ruchu postępowego:

$$m \cdot \ddot{x} = m \cdot g \cdot \sin(\theta) - T \tag{5}$$

2.2.2 II Zasada Dynamiki $M = J\epsilon$

Moment obrotowy wokół własnej osi piłeczki jest generowany przez siłę tarcia na ramieniu promienia R(promień piłeczki):

$$T \cdot R = J \cdot \ddot{\alpha} \tag{6}$$

gdzie J to moment bezwładności piłeczki, a $\ddot{\alpha}$ to przyspieszenie kątowe.

2.2.3 Warunek Toczenia bez Poślizgu

Piłeczka toczy się bez poślizgu, co oznacza, że przyspieszenie liniowe zależy od przyspieszenia kątowego:

$$\ddot{x} = \ddot{\alpha} \cdot R \quad \Rightarrow \quad \ddot{\alpha} = \frac{\ddot{x}}{R} \tag{7}$$

2.2.4 Eliminacja Tarcia i Przyspieszenia Kątowego

Z warunku toczenia bez poślizgu podstawiamy $\ddot{\alpha}$ do równania momentu:

$$T \cdot R = J \cdot \frac{\ddot{x}}{R} \quad \Rightarrow \quad T = \frac{J \cdot \ddot{x}}{R^2} \tag{8}$$

Teraz wstawiamy to wyrażenie na T do równania ruchu postępowego:

$$m \cdot \ddot{x} = m \cdot g \cdot \sin(\theta) - \frac{J \cdot \ddot{x}}{R^2} \tag{9}$$

2.2.5 Rozwiązanie dla Przyspieszenia Liniowego

Przenosimy człon z $\ddot{x}$ na lewą stronę:

$$m \cdot \ddot{x} + \frac{J \cdot \ddot{x}}{R^2} = m \cdot g \cdot \sin(\theta) \tag{10}$$

Wyciągamy $\ddot{x}$ przed nawias:

$$\ddot{x} \left(m + \frac{J}{R^2} \right) = m \cdot g \cdot \sin(\theta) \tag{11}$$

Dzielimy przez nawias:

$$\ddot{x} = \frac{m \cdot g \cdot \sin(\theta)}{m + \frac{J}{R^2}} \tag{12}$$

Dzieląc licznik i mianownik przez masę m:

$$\ddot{x} = \frac{g \cdot \sin(\theta)}{1 + \frac{J}{mR^2}} \tag{13}$$

Dla małych kątów $\sin(\theta) \approx \theta$, ostatecznie otrzymujemy:

$$\ddot{x} = \frac{g}{1 + \frac{J}{mR^2}} \cdot \theta \tag{14}$$

gdzie współczynnik:

$$\frac{g}{1 + \frac{J}{mR^2}} = c_{\text{ball}} \tag{15}$$

ostatecznie:

$$\ddot{x} = c_{\text{ball}} \cdot \theta \tag{16}$$

2.2.6 Paramter c_{ball}

$$c_{\text{ball}} = \frac{g}{1 + \frac{J}{mR^2}} \tag{17}$$

Moment bezwładności: $J = \frac{2}{3}mR^2$. Podstawiając do mianownika:

$$1 + \frac{\frac{2}{3}mR^2}{mR^2} = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3} \approx 1{,}667 \tag{18}$$

Współczynnik:

$$c_{\text{ball}} = \frac{g}{1{,}667} = \frac{3}{5}g = 0{,}6\,g \tag{19}$$

Stała c_{ball} wyznaczająca dynamikę piłeczki wynosi:

$$c_{\text{ball}} = 0{,}6 \cdot 9{,}81 = 5{,}886\,\text{m/s}^2 \tag{20}$$

2.2.7 Transmitancja piłeczki na belce

Równanie dynamiki piłeczki w dziedzinie czasu jest następujące:

$$\ddot{x} = c_{\text{ball}} \cdot \theta \tag{21}$$

Stosujemy transformatę Laplace'a. Dla warunków początkowych ($x(0) = 0$, $\dot{x}(0) = 0$, $\theta(0) = 0$):

$$\mathcal{L}\{\ddot{x}(t)\} = s^2 \cdot X(s) \tag{22}$$

$$\mathcal{L}\{\theta(t)\} = \Theta(s) \tag{23}$$

$$s^2 \cdot X(s) = c_{\text{ball}} \cdot \Theta(s) \tag{24}$$

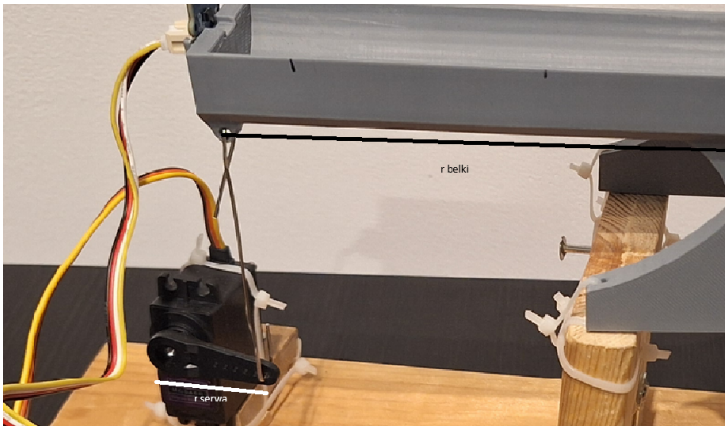
Wyznaczenie Transmitancji: Transmitancja jest definiowana jako stosunek transformaty Laplace'a wyjścia do transformaty Laplace'a wejścia (przy zerowych warunkach początkowych):

$$G_{\text{ball}}(s) = \frac{X(s)}{\Theta_{\text{beam}}(s)} = \frac{c_{\text{ball}}}{s^2} \tag{25}$$

2.3 Transmitancja całego układu

Posiadając kompletny zestaw opisu dynamik elementów układu, możemy teraz połączyć transmitancję serwa z transmitancją piłeczki na belce, uwzględniając mechaniczne połączenie między nimi.

2.3.1 Zależnośc pomiedzy Θ_{serwo} i Θ_{beam}



Rysunek 2: fizyczne mechaniczne połączenie pomiedzy serwem i belką

Zakładając idealne połączenie pomiedzy serwem i belką, obowiązuje następująca zależność kinematyczna:

$$r_{\text{serwo}} \cdot \theta_{\text{serwo}} = r_{\text{belka}} \cdot \theta_{\text{belka}} \tag{26}$$

gdzie:

- r_{serwo} – promień dźwigni na wale serwa(3 cm),
- r_{belka} – promień dźwigni na wale belki(15 cm),

Stąd wynika relacja kątów:

$$\theta_{\text{belka}} = \frac{r_{\text{serwo}}}{r_{\text{belka}}} \cdot \theta_{\text{serwo}} = k_{mech} \cdot \theta_{\text{serwo}} \tag{27}$$

Gdzie k_{mech} jest przekładnią mechaniczna.

2.3.2 Połączenie Szeregowe Transmitancji

Układ składa się z dwóch elementów połączonych szeregowo:

- Serwo: $G_{\text{serwo}}(s) = \frac{\Theta_{\text{serwo}}(s)}{U(s)} = \frac{1}{T_{\text{serwo}}s+1}$
- Piłeczka na belce: $G_{\text{ball}}(s) = \frac{X(s)}{\Theta_{\text{belka}}(s)} = \frac{c_{\text{ball}}}{s^2}$

Dla połączenia szeregowego bez sprzężeń zwrotnych, ścieżka sygnału przebiega:

$$U(s) \xrightarrow{G_{\text{serwo}}} \Theta_{\text{serwo}}(s) \xrightarrow{k_{mech}} \Theta_{\text{belka}}(s) \xrightarrow{G_{\text{ball}}} X(s) \tag{28}$$

Transmitancja piłeczki wynosi:

$$G_{\text{ball}}(s) = \frac{X(s)}{\Theta_{\text{belka}}(s)} \tag{29}$$

Musimy podstawić relację $\Theta_{\text{belka}}(s) = k_{\text{mech}} \cdot \Theta_{\text{serwo}}(s)$:

$$G_{\text{ball}}(s) = \frac{X(s)}{\Theta_{\text{belka}}(s)} = \frac{X(s)}{k_{\text{mech}} \cdot \Theta_{\text{serwo}}(s)} \tag{30}$$

Stąd wynika:

$$X(s) = k_{\text{mech}h} \cdot G_{\text{ball}}(s) \cdot \Theta_{\text{serwo}}(s) \tag{31}$$

Teraz, znając że $\Theta_{\text{serwo}}(s) = G_{\text{serwo}}(s) \cdot U(s)$, mamy:

$$X(s) = k_{\text{mech}} \cdot G_{\text{ball}}(s) \cdot G_{\text{serwo}}(s) \cdot U(s) \tag{32}$$

Stąd transmitancja całkowita:

$$G_{\text{total}}(s) = \frac{X(s)}{U(s)} = k_{\text{mech}} \cdot G_{\text{ball}}(s) \cdot G_{\text{serwo}}(s) \tag{33}$$

Podstawiając transmitancje:

$$G_{\text{total}}(s) = k_{\text{mech}} \cdot \frac{c_{\text{ball}}}{s^2} \cdot \frac{1}{T_{\text{serwo}}s + 1} \tag{34}$$

2.3.3 Ostateczna Forma Transmitancji Całego Układu

$$G_{\text{total}}(s) = \frac{k_{\text{mech}} \cdot c_{\text{ball}}}{s^2 \cdot (T_{\text{serwo}}s + 1)} \tag{35}$$

Rozwijając mianownik:

$$G_{\text{total}}(s) = \frac{k_{\text{mech}} \cdot c_{\text{ball}}}{T_{\text{serwo}}s^3 + s^2} \tag{36}$$

Gdzie:

- $k_{\text{mech}} = \frac{3cm}{15cm} = 0,2$
- $c_{\text{ball}} = 5,586$
- $T_{\text{serwo}} = 0.095$

3 Równania stanu

3.1 Wektor Stanu

Jako wektor równań stanu przyjęto:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \end{bmatrix} \tag{37}$$

Ze względu na praktyczną implementację układu sterowania, konieczne było wybranie zmiennych stanu, które mogą być zmierzone fizycznie w rzeczywistym systemie. Wektor stanu zawiera trzy mierzalne wielkości: położenie piłki (x), prędkość piłki ($\dot{x}$) oraz kąt belki (θ). To podejście, choć wymaga bardziej zaawansowanego wyprowadzenia matematycznego, gwarantuje fizyczną interpretowalność każdej zmiennej stanu. Kluczowym pytaniem jest: dlaczego nie stosujemy standardowych metod matematycznych (takich jak postać kanoniczna sterowalna)? Odpowiedź jest prosta — metody kanoniczne generują **stany matematyczne**, które mogą nie mieć fizycznego odpowiednika. W naszym przypadku chcemy, aby trzecia zmienna stanu (x_3) reprezentowała kąt belki (θ), a nie przyspieszenie piłki.

3.2 Dekompozycja transmitancji

Mamy transmitancję całkowitą $G(s)$, która wiąże wyjście (pozycję piłki x) z wejściem (napięciem sterującym $U(s)$). Gdzie, zgodnie z opisem z sekcji poprzedniej:

$$G_{\text{serwo}}(s) = \frac{\Theta_{\text{serwo}}(s)}{U(s)} = \frac{1}{T_{\text{serwo}}s + 1} \quad \text{(Transmitancja serwa)} \tag{38}$$

$$G_{\text{ball}}(s) = \frac{X(s)}{\Theta_{\text{belka}}(s)} = \frac{c_{\text{ball}}}{s^2} \quad \text{(Transmitancja piłki)} \tag{39}$$

Kluczową rolę odgrywa tu przekładnia mechaniczna $k_{\text{mech}} = \frac{r_{\text{serwo}}}{r_{\text{belka}}} = 0{,}2$, która wiąże kąt serwa $\Theta_{\text{serwo}}(s)$ z kątem belki $\Theta_{\text{belka}}(s)$:

$$\Theta_{\text{belka}}(s) = k_{\text{mech}} \cdot \Theta_{\text{serwo}}(s) \tag{40}$$

3.3 Wyprowadzenie równań różniczkowych dla każdego bloku

3.3.1 Blok Serwa

$$G_{\text{serwo}}(s) = \frac{\Theta_{\text{serwo}}(s)}{U(s)} = \frac{1}{T_{\text{serwo}}s + 1} \tag{41}$$

Mnożymy na krzyż:

$$(T_{\text{serwo}}s + 1)\Theta_{\text{serwo}}(s) = U(s) \tag{42}$$

Przechodzimy na dziedzinę czasu:

$$T_{\text{serwo}}\dot{\theta}(t) + \theta(t) = u(t) \tag{43}$$

Wyznaczamy najwyższą pochodną ($\dot{\theta}$):

$$\dot{\theta}(t) = \frac{1}{T_{\text{serwo}}}u(t) - \frac{1}{T_{\text{serwo}}}\theta(t) \tag{44}$$

3.3.2 Blok Piłki

Z rozdziału drugiego wiemy, że dynamika piłki w zależności od kąta belki jest opisana równaniem:

$$\ddot{x}(t) = c_{\text{ball}} \cdot \theta_{\text{belka}}(t) \tag{45}$$

gdzie $c_{\text{ball}} = \frac{g}{1+\frac{J}{mR^2}}$ jest współczynnikiem charakteryzującym dynamikę piłki na belce, a θ_{belka} jest kątem belki.

Wiemy, że kąt belki związany jest z kątem serwa przez przekładnię mechaniczną:

$$\theta_{\text{belka}}(t) = k_{\text{mech}} \cdot \theta_{\text{serwo}}(t) \tag{46}$$

Stąd:

$$\ddot{x}(t) = c_{\text{ball}} \cdot k_{\text{mech}} \cdot \theta_{\text{serwo}}(t) \tag{47}$$

3.4 Definicja zmiennych stanu

Chcemy, aby nasz wektor stanu wyglądał tak:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \end{bmatrix} \tag{48}$$

Gdzie:

- $x_1 = x$ (Pozycja piłki)
- $x_2 = \dot{x}$ (Prędkość piłki)
- $x_3 = \theta$ (Kąt belki)

3.5 Zapis pochodnych zmiennych stanu

3.5.1 Pochodna pozycji ($\dot{x}_1$)

Z definicji prędkości:

$$\dot{x}_1 = \dot{x} = x_2 \tag{49}$$

3.5.2 Pochodna prędkości ($\dot{x}_2$)

To jest przyspieszenie. Bierzemy je z równania (47), które uwzględnia przekładnię mechaniczną:

$$\ddot{x} = k_{\text{mech}} \cdot c_{\text{ball}} \cdot \theta_{\text{serwo}} \tag{50}$$

Ponieważ $\theta_{\text{serwo}} = x_3$ (zmienna stanu), podstawiając:

$$\dot{x}_2 = k_{\text{mech}} \cdot c_{\text{ball}} \cdot x_3 \tag{51}$$

3.5.3 Pochodna kąta ($\dot{x}_3$)

To jest prędkość kątowa serwa. Bierzemy ją z równania (44):

$$\dot{x}_3 = \frac{1}{T_{\text{serwo}}} u - \frac{1}{T_{\text{serwo}}} x_3 \tag{52}$$

3.6 Postać macierzowa

Układ równań liniowych:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = k_{\text{mech}} \cdot c_{\text{ball}} \cdot x_3 \\ \dot{x}_3 = \frac{1}{T_{\text{serwo}}} u - \frac{1}{T_{\text{serwo}}} x_3 \end{cases} \tag{53}$$

Zapis macierzowy $\dot{x} = Ax + Bu$:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & k_{\text{mech}} \cdot c_{\text{ball}} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{T_{\text{serwo}}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{T_{\text{serwo}}} \end{bmatrix} u \tag{54}$$

Oraz równanie wyjścia (mierzymy pozycję x):

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \tag{55}$$

Podstawiając wartości liczbowe stałych ($k_{\text{mech}} = 0{,}2$, $c_{\text{ball}} \approx 5{,}886$, $T_{\text{serwo}} = 0{,}095$):

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1,177 \\ 0 & 0 & -10,526 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 10,526 \end{bmatrix} u \tag{56}$$

4 Sterowalność

4.1 Macierz sterowalności

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B \end{bmatrix} \tag{57}$$

Macierz sterowalności przyjmuje postać:

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 12{,}389 \\ 0 & 12{,}389 & -110{,}796 \\ 10{,}526 & -110{,}796 & 1{,}166 \times 10^3 \end{bmatrix} \tag{58}$$

4.2 Rząd macierzy sterowalności

Aby zbadać rząd macierzy, obliczamy jej wyznacznik:

$$\det(\mathcal{C}) = 0 \cdot \begin{vmatrix} 12{,}389 & -110{,}796 \\ -110{,}796 & 1{,}166 \times 10^3 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -110{,}796 \\ 10{,}526 & 1{,}166 \times 10^3 \end{vmatrix} + 12{,}389 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 12{,}389 \\ 10{,}526 & -110{,}796 \end{vmatrix} \tag{59}$$

Obliczając podwyznacznik:

$$\begin{vmatrix} 0 & 12{,}389 \\ 10{,}526 & -110{,}796 \end{vmatrix} = 0 \cdot (-110{,}796) - 12{,}389 \cdot 10{,}526 = -130{,}380 \tag{60}$$

Stąd:

$$\det(\mathcal{C}) = 12{,}389 \times (-130{,}380) \approx -1614 \tag{61}$$

Ponieważ $\det(\mathcal{C}) \neq 0$, macierz sterowalności ma pełny rząd 3. Układ jest w pełni sterowalny co jest warunkiem koniecznym do zaprojektowania sprawnego regulatora.

5 Obserwowalność

5.1 Macierz obserwowności

Macierz obserwowności przyjmuje postać:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1{,}177 \end{bmatrix} \tag{62}$$

5.2 Rząd macierzy obserwowności

Obliczamy wyznacznik macierzy obserwowności:

$$\det(\mathcal{O}) = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1{,}177 \end{vmatrix} = 1 \times 1{,}177 = 1{,}177 \tag{63}$$

Ponieważ $\det(\mathcal{O}) = 1{,}177 \neq 0$, macierz obserwowności ma pełny rząd 3. Układ jest w pełni obserwowalny.